Ülesanne 1

Rakenduse funktsionaalsuse kontrollimiseks loovad testijad mitmesugust testidokumentatsiooni.

Üks testidokumentatsiooni tüüp on testjuhtum.

Kujuta ette, et pead testima jalgratast.

Loo kolm testjuhtumit, et testida jalgratta kõige olulisemaid funktsioone.

Testimisviis (Testing Approach)

Käesoleva testülesande testimine põhineb riskipõhisel lähenemisel.
Esmalt keskendutakse ohutuskriitilistele funktsioonidele, mille rike võib põhjustada kasutajale ohuolukorra. Seejärel testitakse põhilist funktsionaalsust, kasutatavust ning piirjuhtumeid.

Testimise käigus arvestatakse järgmisi aspekte:

- Ohutus ja kasutaja kontroll jalgratta üle
- Põhifunktsioonide korrektne toimine
- Võimalikke rikete mõju kasutajakogemusele
- Negatiivsed stsenaariumid ja piirjuhtumid

Testjuhtumid on prioritiseeritud vastavalt võimaliku vea riskile ja mõjule.

Jalgratta Testimine (Testjuhtumid)

Eesmärk:

Veenduda, et jalgratas on ohutu, funktsionaalne ja kasutatav erinevates tingimustes ning võimalikud vead ei kujuta kasutajale ohtu.

Eeldused:

- jalgratas vastab tootja spetsifikatsioonile
- testija kaal on maksimaalsest lubatust väiksem või võrdne
- test toimub kontrollitud keskkonnas

Riskipõhine ülevaade

Risk	**Mõju**	**Prioriteet**
Lenkstang halvasti kinnitatud	Kontrolli kaotus	Väga Kõrge
Pidurid ei tööta	Õnnetus, vigastus	Kõrge
Käiguvahetuse rike	Keti mahajooksmine, kukkumine	Kõrge
Rehvi purunemine	Kontrolli kaotus	Kõrge

TC-Jalgratas-001: Lenkstangi kinnitatuse kontroll

Eesmärk:
Kontrollida, kas lenkstang on turvaliselt kinnitatud ja ei tule sõidu ajal lahti.
Tõsidusaste:
Kriitiline
Prioriteet:
Väga kõrge
Testi tüüp:
Funktsionaalsus, ohutus

Eeltingimused:
- Jalgratas on õigesti kokku pandud
- Kõik poldid on nähtavalt olemas ja kinnitatud
- Test viiakse läbi tasasel pinnal

Testisammud:
1. Kontrolli lenkstangi kinnitust visuaalselt
2. Proovi lenkstangi käega pöörata ilma ratast liigutamata
3. Sõida aeglasel kiirusel (umbes 5 kuni 10 km/h)
4. Tee kerged pöörded vasakule ja paremale
5. Pidurdades kontrolli juhitavust

Oodatav tulemus:
- Lenkstang ei tule sõidu ajal lahti ja ei pöördu esirattast sõltumatult
- Jalgratas on stabiilselt juhitav

Negatiivsed stsenaariumid:
- Lenkstang tuleb sõidu ajal lahti või pöördub esirattast sõltumatult
- Kuulda on klõbinat või loksumist
- Juhitavus muutub ebastabiilseks
- Lenkstang läheb pidurdamisel viltu

Piirjuhtumid:
- Väga aeglane sõit
- Järsk pidurdamine
- Kiire pööramine väiksel kiirusel
- Sõit ebatasasel pinnal

Riskid:

Risk	Põhjus	Prioriteet
Lenkstang pöördub sõidu ajal	Lõdvalt kinnitatud poldid	Kõrge
Kontrolli kaotus	Halb kinnitamine	Kõrge
Vibratsioon ja ebastabiilsus	Ebapiisav pingutus	Keskmine
Komponentide kulumine	Pidev liikumine kinnituses	Madal

Tegelik tulemus:

[Täidetakse testimise käigus]

TC-Jalgratas-002 : Pidurite funktsionaalsuse kontroll

Eesmärk:
Kontrollida, et pidurid peatavad jalgratta ohutult erinevates olukordades.
Tõsidusaste:
Kriitiline
Prioriteet:
Kõrge
Testi tüüp:
Funktsionaalsus, ohutus

Eeltingimused:
- Jalgratas on töökorras
- Tee on kuiv ja tasane

Testisammud:
1. Sõida kiirusega umbes 10 km/h
2. Kasuta ainult esipidurit
3. Kasuta ainult tagapidurit
4. Kasuta mõlemat pidurit korraga

Oodatav tulemus:
- Jalgratas peatub sujuvalt
- Rattad ei lukustu
- Ei esine järske tõmbeid

Negatiivsed stsenaariumid:
- Pidur ei reageeri kohe
- Pidur jääb peale vabastamist peale

Piirjuhtumid:
- Väga madal kiirus
- Väga suur kiirus
- Järsk Pidurdamine
- Pidurdus ainult ühe piduriga
- Kiire järjestikune pidurdamine

Riskid:

Risk	Põhjus	Prioriteet
Pidur ei peata jalgratast	Kulunud piduriklotsid või vale piduri reguleerimine	Kõrge
Ratta lukustamine	Liiga tugev pidurdus või vale seadistus	Kõrge
Pidur jääb peale	Kinni jäänud tross või mehhanism	Kõrge
Pikem pidurdusteekond	Mustad või märjad piduripinnad	Keskmine

Tegelik tulemus:

[Täidetakse testimise käigus]

TC-Jalgratas-003: Käiguvahetuse funktsionaalsuse kontroll

Eesmärk:
Kontrollida sujuvat ja täpset käiguvahetust.
Tõsidusaste:
Kõrge
Prioriteet:
Kõrge
Testi tüüp:
Funktsionaalsus

Eeltingimused:
- Jalgratas on hooldatud
- Käiguvahetus on reguleeritud
- Rehvid on täis pumbatud
- Test viiakse läbi tasasel pinnal
- Kett on puhastatud ja määritud spetsiaalse määrdega

Testisammud:
1. Sõida ühtlase kiirusega
2. Vaheta käike madalaimast kõrgeimani
3. Hoia pedaale ühtlasel tasandil
4. Vaheta käike tagasi kõrgeimast madalaimani
5. Korda protsessi mitu korda erinevatel kiirustel

Oodatav tulemus:
- Käiguvahetus on sujuv
- Käik lülitub kohe
- Ei esine keti hüppamist, viivitust, kriginat ega ebatavalist müra
- Jalgratta liikumine jääb stabiilseks

Negatiivne stsenaarium:
- Käik ei lülitu sisse
- Kett hüppab hammasratastel

Piirjuhtumid:
- Väga aeglane sõit.
- Käiguvahetus madalal pedaalimiskiirusel.
- Käiguvahetus suurel kiirusel.
- Käiguvahetus koormuse all (tugev pedaalimine).
- Kiire järjestikune käiguvahetus.

Riskid:

Risk	Põhjus	Prioriteet
Käik ei lülitu sisse	Vale käiguvahetuse reguleerimine	Kõrge
Keti mahajooksmine	Halb seadistus või kulunud kett	Kõrge
Käigu hüppamine	Kulunud hammasrattad	Kõrge
Ebatavaline müra	Puudulik või kuiv keti määrimine	Keskmine

Tegelik tulemus:

[Täidetakse testimise käigus]

TC-Jalgratas-004: Maksimaalse koormuse test

Eesmärk:
Kontrollida, kas jalgratas talub tootja lubatud maksimaalset koormust.
Tõsidusaste:
Kriitiline
Prioriteet:
Kõrge
Testi tüüp:
Funktsionaalsus, koormus, ohutus

Eeltingimused:

- Jalgratas on õigesti kokku pandud
- Poldid on kinnitatud
- Kasutatakse kalibreeritud raskusi
- Testija kasutab kaitsevarustust

Testisammud:

1. Kontrolli visuaalselt raami ja rattaid
2. Lisa järk-järgult koormust (nt 10 kg kaupa)
3. Pärast iga lisamist:
    - kontrolli deformatsioone
    - kontrolli rataste joondust
    - testi pidureid
4. Saavuta maksimaalne koormus ja tee lühike proovisõit
5. Suurenda koormust +10% ja korda kontrolli

Oodatav tulemus:

- Jalgratas peab vastu maksimaalsele koormusele
- Ei teki püsivaid kahjustusi

Negatiivsed stsenaariumid:

- Raam paindub või tekivad praod.
- Rattad lähevad viltu või hakkavad hõõruma.
- Pidurdusvõime väheneb märgatavalt.
- Jalgratas muutub raskesti juhitavaks.
- Poldid või kinnitused lõdvenevad.

Piirjuhtumid:

- Täpselt maksimaalne lubatud koormus.
- Maksimaalne koormus ebavõrdse jaotusega.
- Koormuse kiire lisamine.
- Lühike sõit maksimaalse koormusega.

Riskid:

Risk	Põhjus	Prioriteet
Raami deformatsioon	Liigne koormus	Kõrge
Rataste kõverdumine	Lubatud raskuse ületamine	Kõrge

Pidurdusvõime vähendamine	Suur mass ja koormus	Kõrge
Poldi või kinnituse lõtvumine	Vibratsioon ja koormuse kasv	Keskmine
Rehvide liigne kulumine	Suur pidev surve	Keskmine
Ebastabiilne juhitavus	Vale koormuse jaotus	Keskmine
Kiirem jalgratta osade kulumine	Pikaajaline maksimaalne koormus	Madal

Tegelik tulemus:

[Täidetakse testimise käigus]

TC-Jalgratas-005: Rehvirõhu mõju sõiduomadustele

Eesmärk:
Kontrollida rehvide ohutut kasutamist minimaalse ja maksimaalse rõhu juures.
Tõsidusaste:
Kõrge
Prioriteet:
Kõrge
Testi tüüp:
Funktsionaalsus, ohutus

Eeltingimused:
- Rehvid vastavad tootja nõuetele
- Kasutatakse kalibreeritud manomeetrit

Testisammud:
1. Kontrolli rehvide algseisukorda
2. Sea rehvirõhk miinimumväärtusele
3. Tee lühike sõit
4. Hinda juhitavust ja stabiilsust
5. Sea rehvirõhk maksimumväärtusele
6. Korda testi

Oodatav tulemus:
- Jalgratas püsib juhitav
- Ei esine deformatsiooni ega ohtlikke olukordi

Negatiivsed stsenaariumid:
- Jalgratas muutub ebastabiilseks.
- Rehv vajub läbi või deformeerub.
- Rehv muutub liiga jäigaks ja kaotab haarduvuse.
- Rehv puruneb või kaotab õhu.

Piirjuhtumid:
- Minimaalne lubatud rehvirõhk.
- Maksimaalne lubatud rehvirõhk.
- Kiire pidurdamine madala rõhuga.
- Kiirem sõit maksimaalse rõhuga.

Riskid:

Risk	Põhjus	Prioriteet
Halb juhitavus	Liiga madal rehvirõhk	Kõrge
Rehvi purunemine	Liiga kõrge rehvirõhk	Kõrge
Pikem pidurdusteekond	Vale rehvirõhk	Keskmine
Rehvi kiirem kulumine	Ebakorrektne rõhk	Madal

Tegelik tulemus:

[Täidetakse testimise käigus]

Testide kattuvuse tabel

Testi kattuvuse tabel annab ülevaate, millised jalgratta funktsionaalsused on testjuhtumitega kaetud.

Funktsionaalsus/ Omadus	Testjuhtum(ID)	Testi kirjeldus	Kattuvuse tase
Lenkstangi süsteem	TC-Jalgratas-001	Lenkstangi kinnitatuse kontroll	Kõrge
Pidurisüsteem	TC-Jalgratas-002	Pidurite funktsionaalsuse kontroll	Kõrge
Käiguvahetus	TC-Jalgratas-003	Käiguvahetuse funktsionaalsuse kontroll	Kõrge
Vastupidavus / Koormustaluvus	TC-Jalgratas-004	Maksimaalse koormuse test	Keskmine
Rehvid ja sõiduomadused	TC-Jalgratas-005	Rehvirõhu mõju sõiduomadustele	Keskmine

Vea aruande tabel

Alljärgnevad näited illustreerivad võimalikke testimise käigus avastatud vigu.

Vea ID	Testjuhtum	Probleemi kirjeldus	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Tõsidus
Viga-Jalgratas-001	TC-Jalgratas-001	Lenkstang liigub tugeval pidurdamisel	Lenkstang püsib paigal	Lenkstang liigub ettepoole	Kõrge
Viga-Jalgratas-002	TC-Jalgratas-002	Tagumine pidur reageerib viivitusega	Jalgratas aeglustub kohe	Reaktsioon hilineb umbes 1 sek	Kõrge
Viga-Jalgratas-003	TC-Jalgratas-003	Käiguvahetusel hüppab kett	Käiguvahetus sujuv	Kett hüppab hammasrattalt	Keskmine
Viga-Jalgratas-004	TC-Jalgratas-004	Sadul vajub maksimaalse koormuse all	Sadul püsib fikseeritud	Sadul vajub alla	Keskmine
Viga-Jalgratas-005	TC-Jalgratas-005	Madal rehvirõhk vähendab stabiilsust	Jalgratas juhitav	Jalgratas kaldub küljele	Keskmine

Ülesanne 2

Andmebaasis on töötajate tabel, mis sisaldab teavet töötajate kohta.

Kirjuta päring, mis otsib kõigi töötajate eesnimed (FirstName), kelle perekonnanimi (LastName) sisaldab tähti „er“.

Selle ülesande lahendusena palun saata loodud päring.

```
SELECT FirstName
FROM Employees
WHERE LastName LIKE '%er%';
```

Ülesanne 3

Testimisdokumentatsioon hõlmab ka kontrollnimekirja (checklist).

Koosta kodutermose testimise kontrollnimekiri.

https://et.manuals.plus/hendi/211434-concept-line-steel-coffee-maker-manual#operation_instruction

Eesmärk: Kiire ohutuse ja töövalmiduse kontroll.

Paigaldus:

- Seade asub tasasel pinnal
- Piisav ventilatsioon
- Pole veeallikale liiga lähedal

Elektriohutus:

- Toitejuhe terve
- Pistik kahjustusteta
- Pistiku pesa vastab nõuetele

Visuaalne kontroll:

- Korpus terve
- Lekkeid ei esine
- Liikuvad osad kinnitatud

Töövalmidus:

- Masin puhastatud
- Boileris piisav kogus vett
- Kaas ja filtrid õigesti paigaldatud

Funktsionaalne kontroll:

- Masin käivitub
- Märgutuli süttib
- Vesi kuumeneb ettenähtud ajaga
- Termostaat töötab
- Keep Warm funktsioon hoiab temperatuuri

Ohutus:

- Ülekuumenemiskaitse töötab
- Pinnad ei kuumene ohtlikult

Pärast kasutamist:

- Seade välja lülitatud
- Vooluvõrgust eemaldatud
- Puhastatud vastavalt juhendile

Ülesanne 4

Joonista vooskeem (flowchart), mis kirjeldab tööotsingu protsessi.

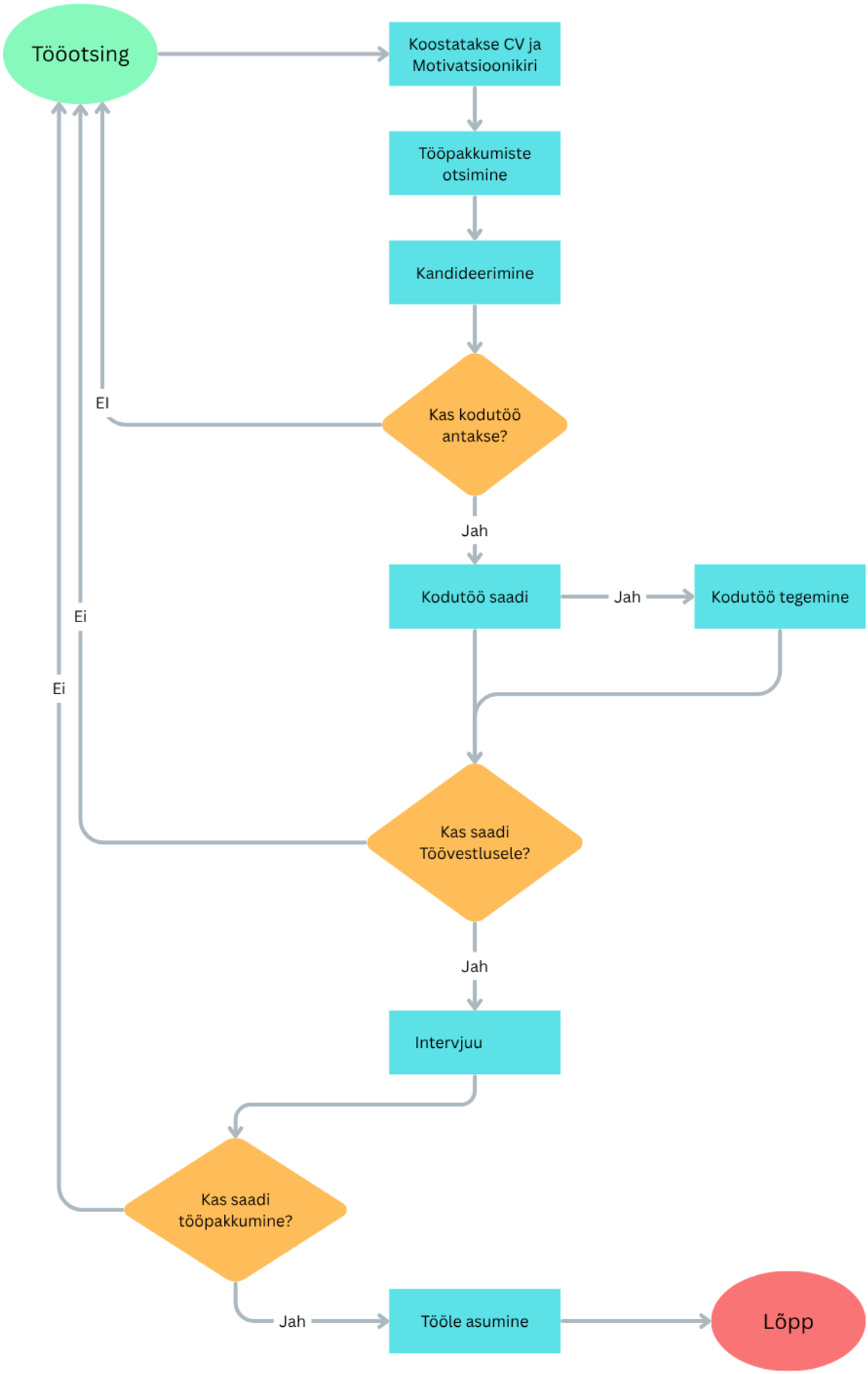
Vooskeemi võid luua mis tahes programmiga (nt draw.io, Paint jne).

Tee loodud vooskeemist ekraanipilt ja kleebi see lahendusfaili.

Diagramm näitab tööotsimise protsessi:

- Alustatakse CV ja motivatsioonikirja koostamisest
- Otsitakse tööpakkumisi ja kandideeritakse
- Vajadusel tehakse kodutöö
- Kui saadakse kutse, minnakse intervjuule
- Kui saadakse tööpakkumine, asutakse tööle

Kui mõnes etapis edasisaamine ei õnnestu (ei saa kodutööd, intervjuud või pakkumist), alustatakse tööotsingut uuesti algusest.


Tööotsing
Koostatakse CV ja Motivatsioonikiri
Tööpakkumiste otsimine
Kandideerimine
Kas kodutöö antakse?
EI
Jah
Kodutöö saadi
Jah
Kodutöö tegemine
Ei
Ei
Kas saadi Töövestlusele?
Jah
Intervjuu
Kas saadi tööpakkumine?
Jah
Tööle asumine
Lõpp